

Corporación universitaria Corhuila

Integrantes

Nicolas Quintero García

Ángel Joseph Best Amaya

Jesús David Bernal Gonzalez

Profesor

Jesús Ariel Gonzalez Bonilla

Materia

Base de datos I

Planteamiento del problema

La idea es hacer un sistema de monitoreo de una empresa que fuera algo didactico (mas no se logro aun por falta de conocimiento) pero la mejor descripción a lo que queríamos hacer es que, una gestión de usuarios, roles y permisos se realiza de forma desorganizada o manual, lo que genera riesgos de seguridad, pérdida de trazabilidad y poca eficiencia. No contar con un sistema que permita controlar quién accede a qué funcionalidad o módulo de la plataforma limita el crecimiento y la confiabilidad del sistema.

Objetivo general

El objetivo que tenemos en mente es desarrollar un sistema de gestión que permita administrar de manera centralizada los usuarios, roles, permisos, sesiones, formularios, módulos, notificaciones y temas visuales, facilitando la seguridad, personalización y trazabilidad dentro de una aplicación empresarial

Objetivos específicos

- Implementar un modelo relacional que defina correctamente la estructura y relaciones entre los componentes del sistema.
- Permitir la asignación dinámica de roles y permisos a los usuarios.
- Generar notificaciones internas por eventos del sistema.
- Gestionar formularios y módulos según el acceso por rol.

Requerimientos Funcionales

- Crear, editar, eliminar y consultar usuarios.
- Asignar y remover roles a usuarios.
- Asignar permisos a formularios por rol y por usuario.
- Registrar el historial de sesiones de los usuarios.

Enviar y consultar notificaciones por usuario.

Visualizar formularios según el módulo y permisos.

- Aplicar temas visuales según preferencia del usuario.

(cabe resaltar que no hemos podido hacer todo debido a falta de conocimiento en varias funciones y tiempo)

Requerimientos NO Funcionales

El sistema debe responder en menos de 2 segundos por operación común.

Debe ser compatible con MySQL y mantenerse normalizado.

La estructura debe garantizar integridad referencial.

Debe permitir una futura escalabilidad a interfaces web o móviles.

Alcance

Este proyecto se enfoca en la base de datos de una web, es decir, la estructura de base de datos, funciones, procedimientos almacenados, disparadores y consultas. No se desarrollamos la interfaz visual, pero se deja la base de datos lista para ser conectada.

Descripción General

El sistema está diseñado con una arquitectura relacional para cubrir todos los elementos esenciales para la gestión segura y ordenada de usuarios y funcionalidades de una plataforma. Contamos con tablas para personas, usuarios, roles, permisos, sesiones, formularios, módulos, auditorías, notificaciones y temas visuales, complementado con funciones, procedimientos y triggers que automatizan tareas comunes y fortalecen la integridad del sistema.